

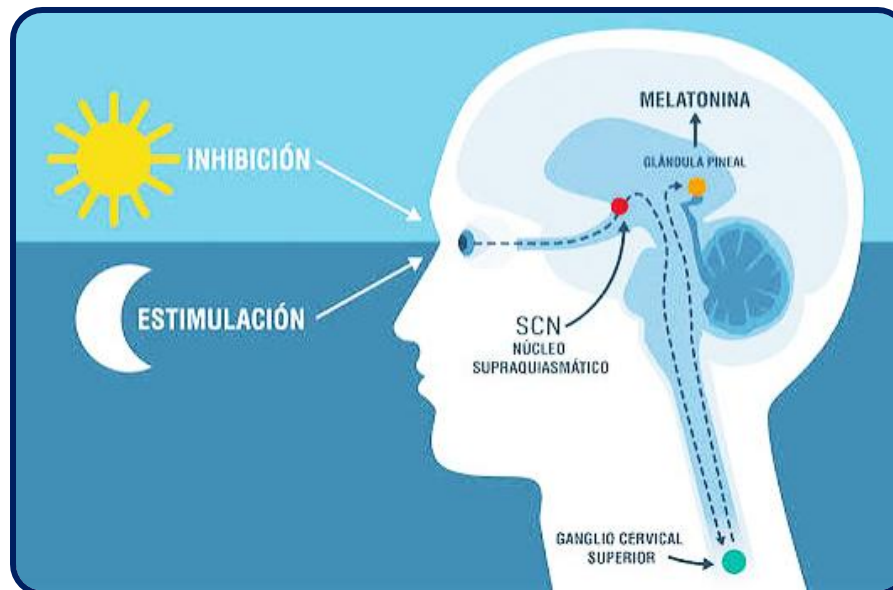
Ritmos circadianos

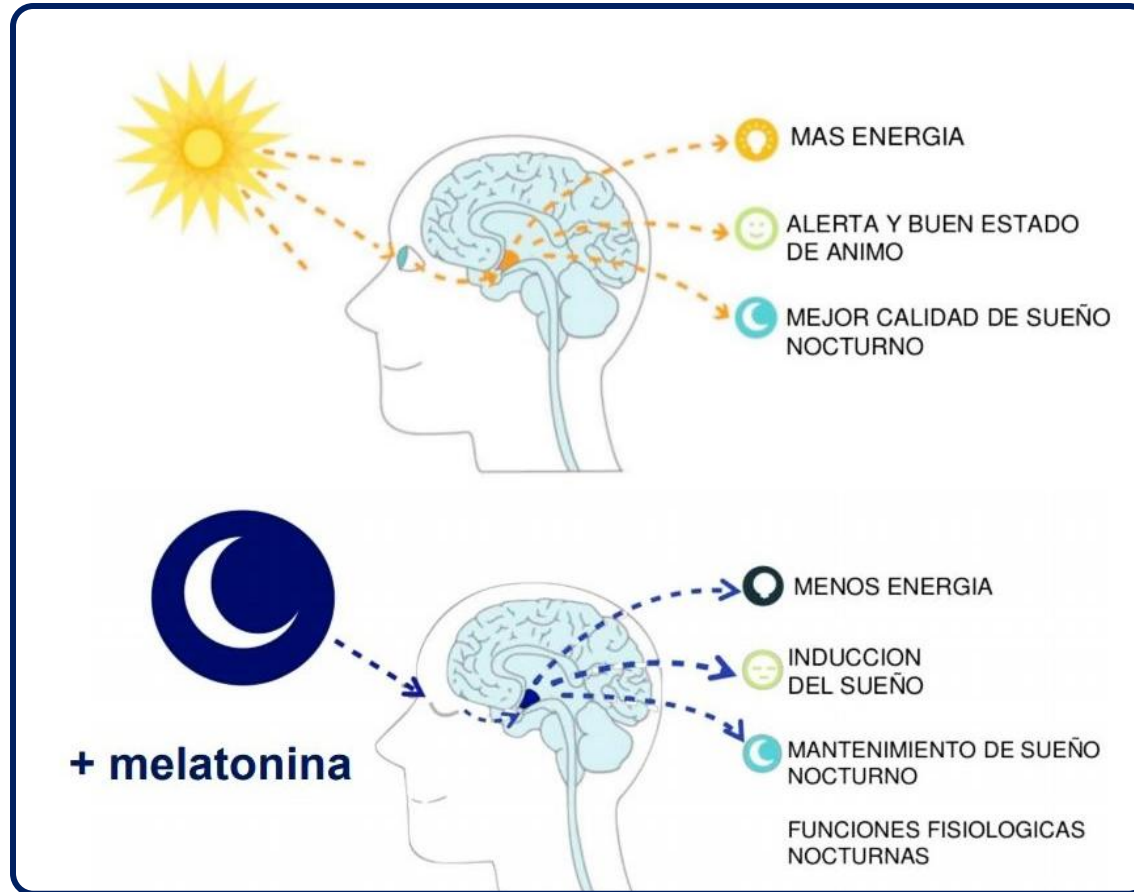
Dr. Andréé Salvatierra

Ritmos circadianos

Son las oscilaciones que se dan en los niveles y variables fisiológicas dentro de un intervalo de tiempo, dependen de un cronómetro o reloj interno y de variables externas o ambientales que intervienen en su sincronización.

- ❑ **Agentes externos** El sistema nervioso y el sistema endocrino
- ❑ **Estructuras internas** El ambiente, cambios estacionales, horas de luz, fases lunares
- ❑ **Ritmos** Ritmo cardíaco, tiempos de respiración





Tipo de ritmo	Duración	Ejemplo
Ultradiano	< 24 h	Ciclo del sueño, secreción pulsátil de hormonas
Circadiano	≈ 24 h	Ciclo sueño-vigilia, temperatura corporal
Infradiano	> 24 h	Ciclo menstrual, ritmos estacionales

Tipos de ritmos biológicos

Ritmos de frecuencia alta (< 30 min)

- ☐ Latido cardiaco, frecuencia respiratoria, actividad del cerebro (EEG).

Ritmos de frecuencia media (30 min y 6 días)

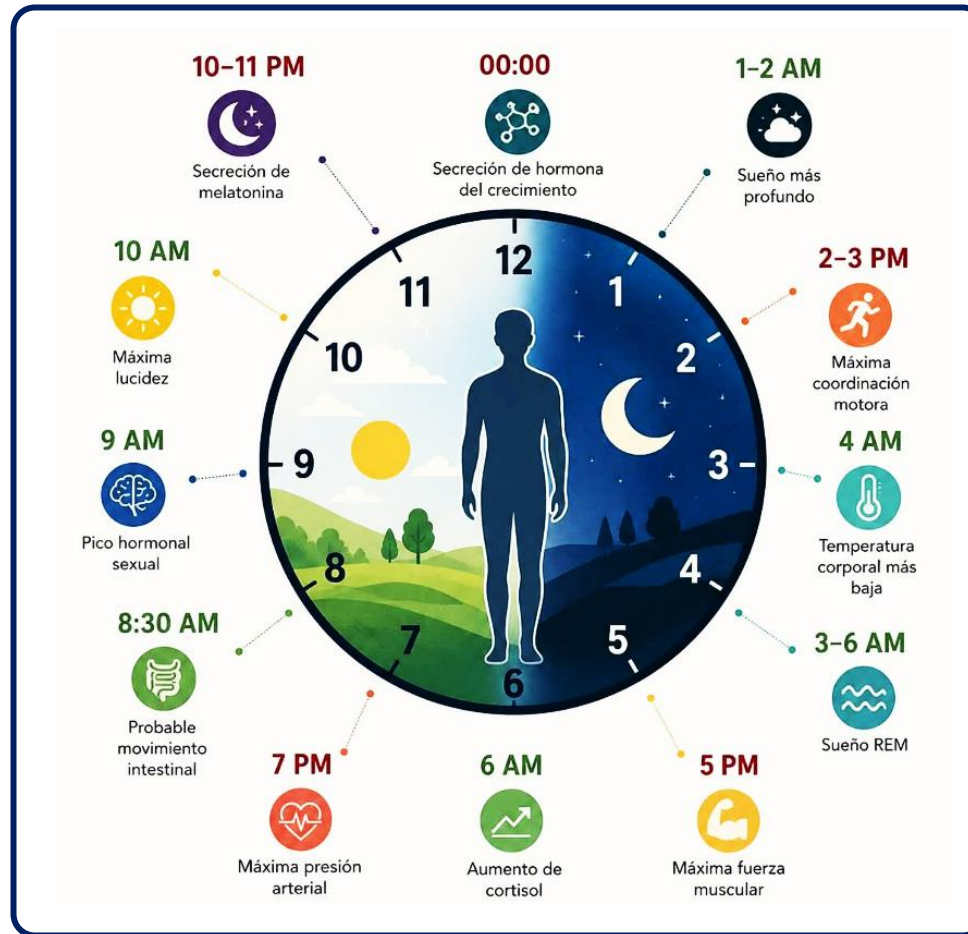
- ☐ Ritmos ultradianos (entre 30' y 20 h) Fases del sueño
- ☐ Ritmos circadianos (20-28 h). Ciclo sueño-vigilia, liberación de melatonina y T°
- ☐ Ritmos infradianos (28 h-6 días). Nivel de hormonas de la glándula suprarrenal.

Ritmos de frecuencia baja (> 6 días)

- ☐ Ritmos circalunares (29 días aprox). Menstruación y reproducción en animales
- ☐ Ritmos circanuales (aprox. 365 días). Migración, reproducción en especies de reproducción estacional, la hibernación y la estivación.

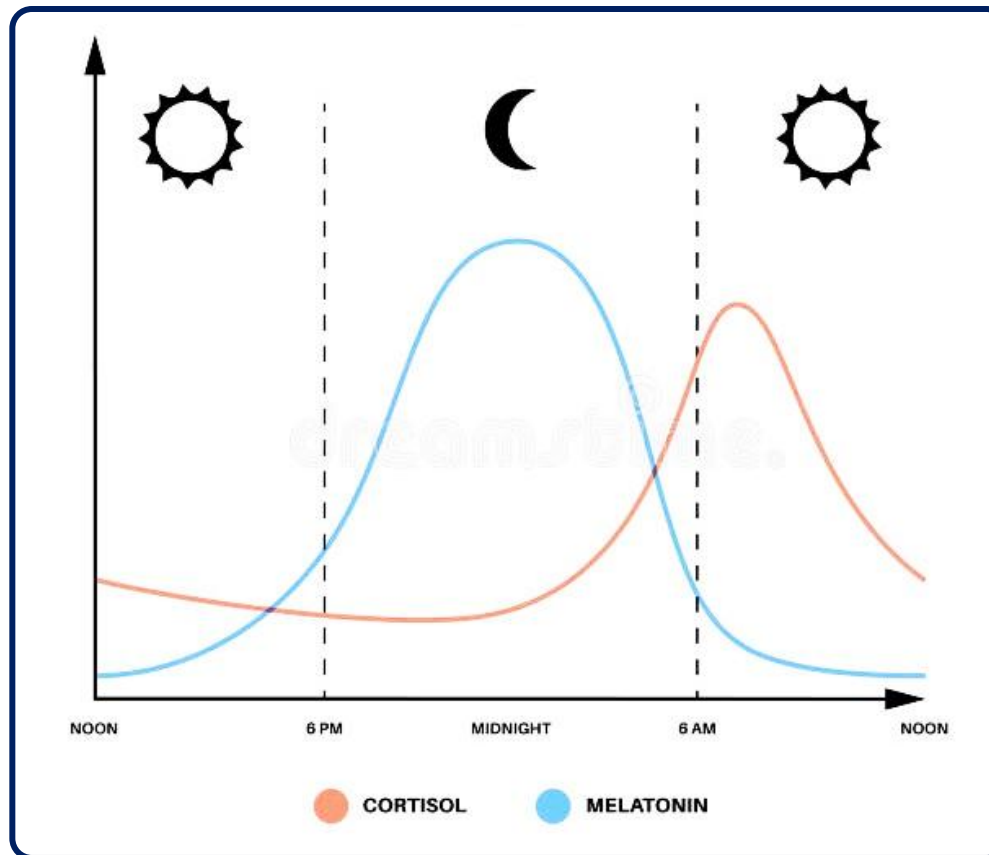
Reloj endógeno

El reloj endógeno se localiza en el hipotálamo, específicamente en el núcleo supraquiasmático



Luz y ritmos circadianos

- ❑ El ciclo luz-oscuridad de 24 h es la principal señal que sincroniza el reloj biológico.
- ❑ La retina detecta la luz mediante células ganglionares que contienen melanopsina.
- ❑ La información viaja por la vía retinohipotalámica (RHT) hasta el núcleo supraquiasmático (NSQ).
- ❑ El NSQ regula la actividad de la glándula pineal.
- ❑ Oscuridad → aumenta melatonina → favorece el sueño.
- ❑ Luz → disminuye melatonina → favorece la vigilia..

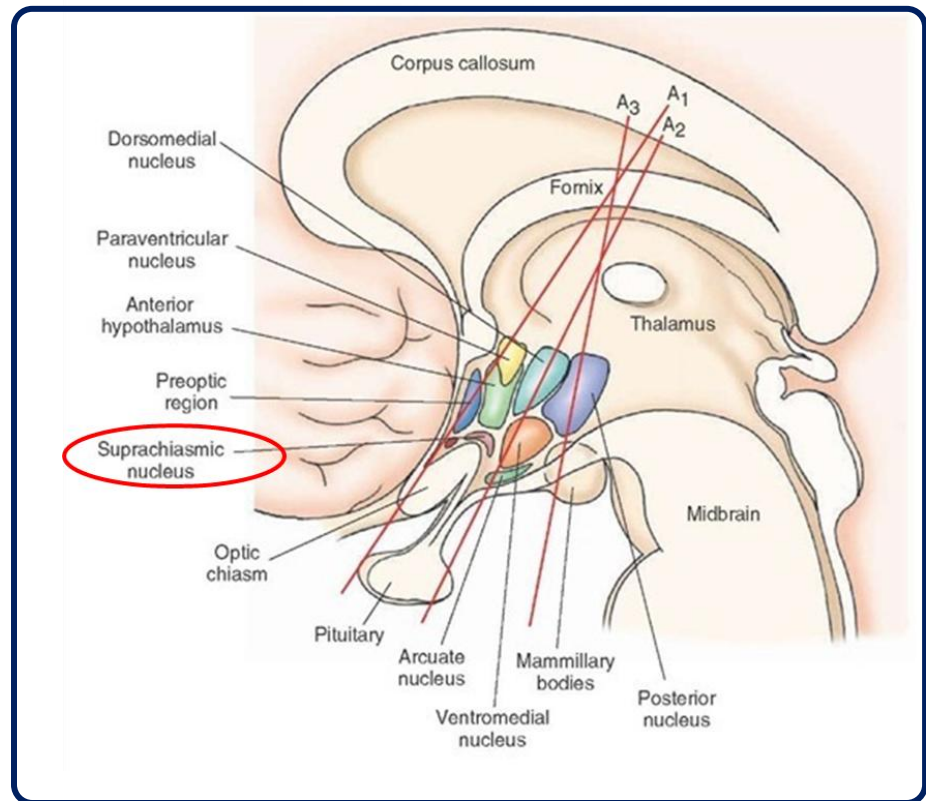


Núcleo supraquiasmático

Es una pequeña estructura formada por unas 20.000 neuronas situadas en la zona del hipotálamo en la parte baja del diencefalo. Está compuesto por materia gris.

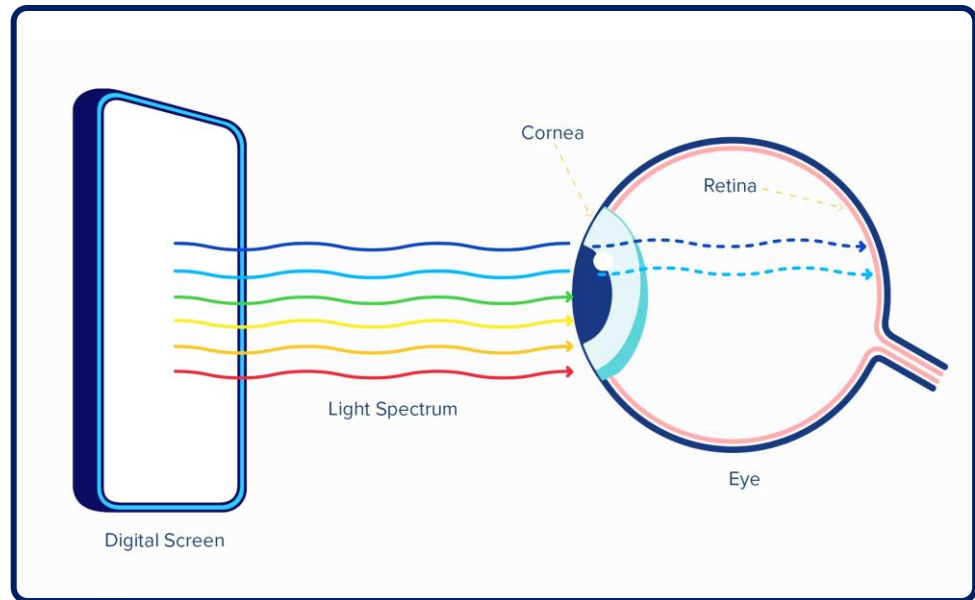
Funciones

- ❑ Regular los ritmos circadianos, los ciclos que determinan el sueño y la vigilia
- ❑ Estos ciclos duran 24 horas, adaptándose al día natural a partir de la luminosidad captada por nuestros ojos.
- ❑ Cuando percibimos luz, esta estructura cerebral interpreta que es hora de estar despiertos y se retrasa la segregación masiva de melatonina, hormona secretada antes de dormir y mientras dormimos.



Luz azul

- ❑ El uso de aparatos electrónicos justo antes de acostarse puede mermar en la cantidad y calidad del sueño. Esto se debe a las luces LED que emiten mayoritariamente luz azul. La melanopsina es más sensible a la luz de esta longitud de onda, Por lo cual, percibir luz azul podría afectar gravemente a la secreción de melatonina
- ❑ Evitar el uso de móviles, televisores, ordenadores antes de la hora de dormir, previene posibles problemas de insomnio u otros trastornos del ciclo circadiano



Sueño

Sueño

Definido en el plano conductual como la suspensión normal de la conciencia y desde el punto de vista electrofisiológico por criterios de ondas cerebrales específicas.

- ❑ Abarca la tercera parte de nuestra vida.
- ❑ El sueño no es el resultado de una simple disminución de la actividad encefálica. Por ejemplo, en el sueño REM el cerebro se encuentra casi tan activo como cuando estamos despiertos.
- ❑ No es simplemente un proceso de “apagado” pasivo de la actividad neuronal. Es más bien una función fisiológica activa.

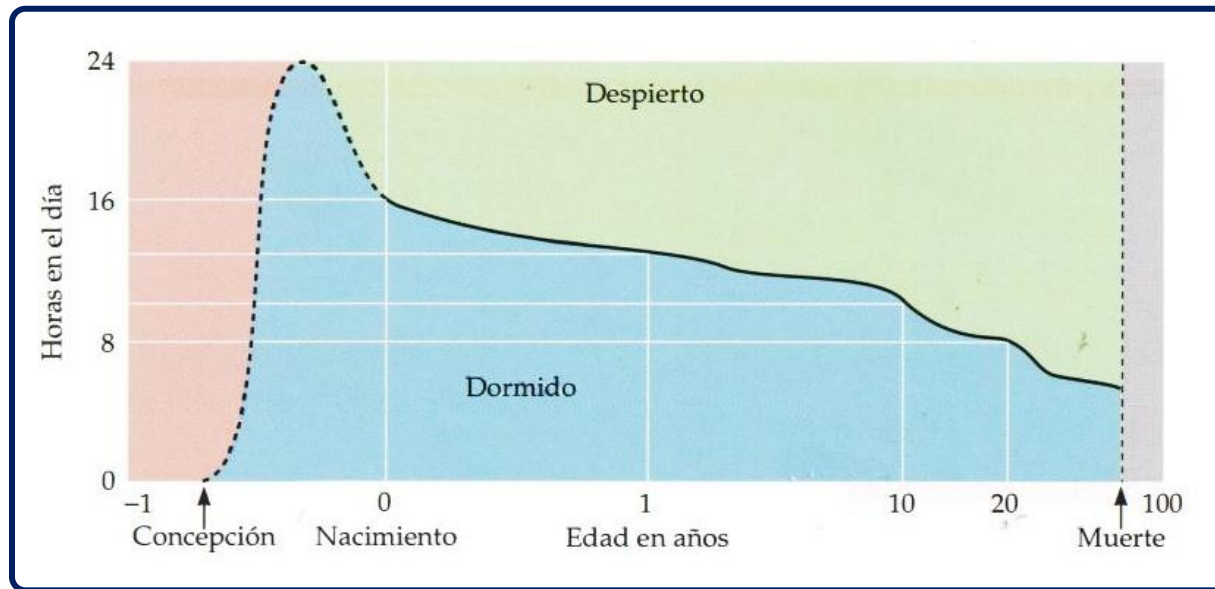
Función

- Restablecimiento o conservación de la energía.
- Eliminación de radicales libres acumulados durante el día.
- Regulación y restauración de la actividad eléctrica cortical.
- Regulación térmica, regulación metabólica y endocrina.
- Homeostasis sináptica.
- Activación inmunológica.
- Consolidación de la memoria, entre otras.

¿Por qué dormimos?



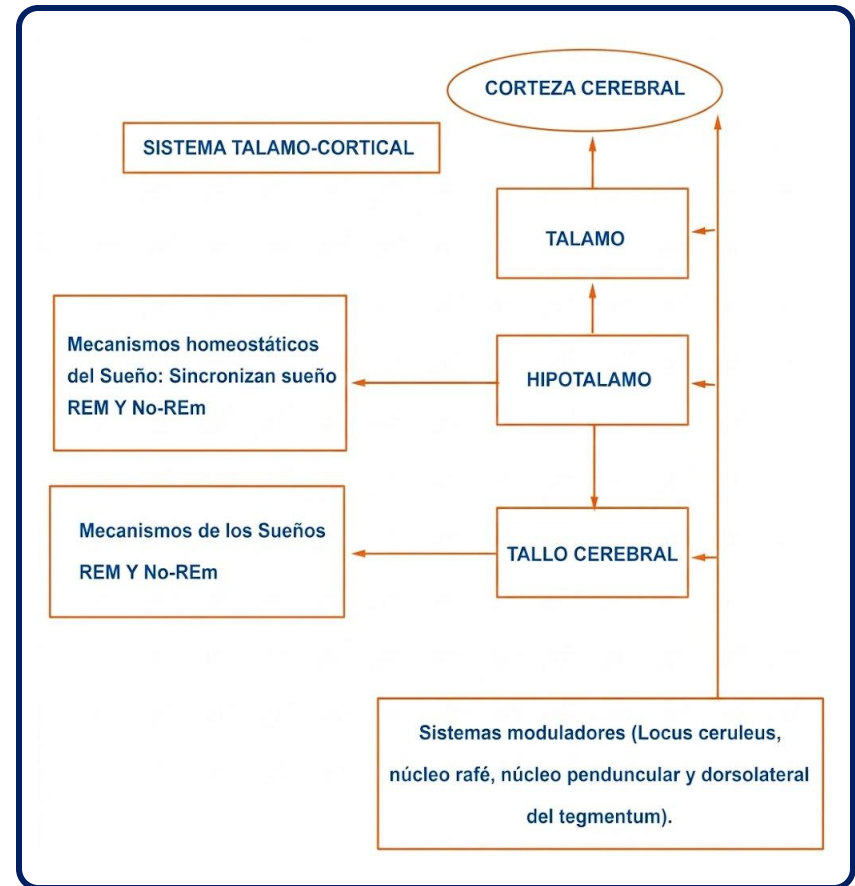
Características del sueño



- ☐ Disminución de la conciencia y reactividad a los estímulos externos
- ☐ Suele presentarse con una periodicidad circadiana (diaria)
- ☐ Se asocia a inmovilidad y relajación muscular
- ☐ Durante el sueño se adquiere una postura estereotipada
- ☐ La ausencia de sueño, produce alteraciones conductuales y fisiológicas

Estructuras neuroanatómicas

- ❑ El sueño es una serie de estados encefálicos controlados con precisión, cuya secuencia está gobernada por un grupo de núcleos del tronco encefálico que se proyectan en todo el encéfalo y la médula espinal.
- ❑ Las neuronas de la formación reticular en la protuberancia anular empiezan a presentar descargas justo antes del inicio del sueño.
- ❑ Las lesiones de la protuberancia anular justo delante del nervio trigémino producen un estado de hiperalerta y mucho menos sueño de lo normal.



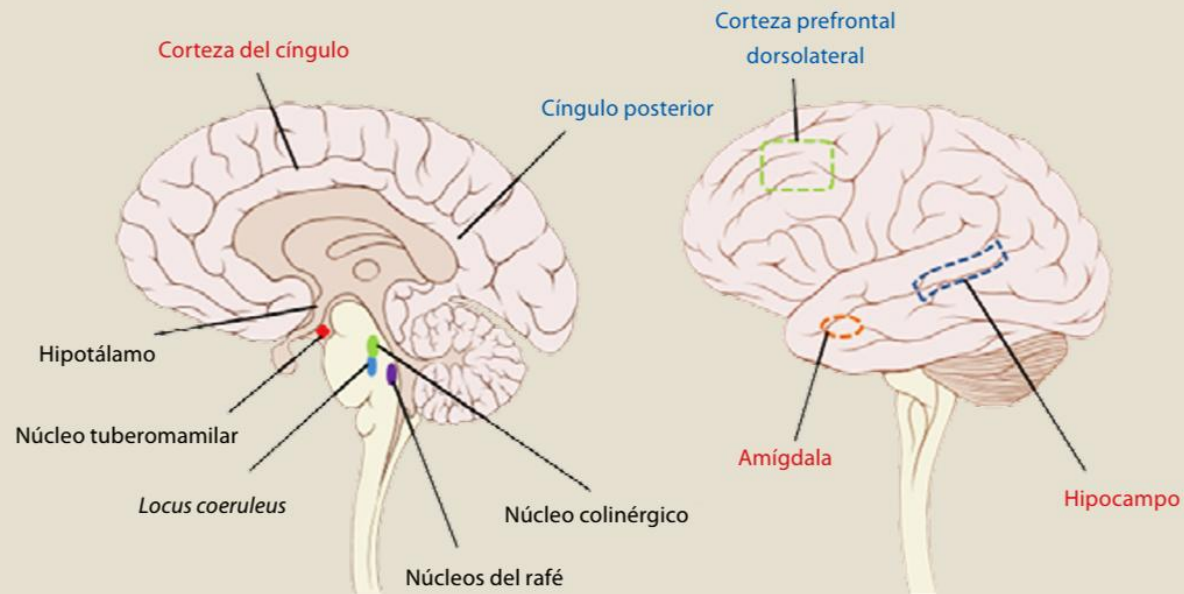
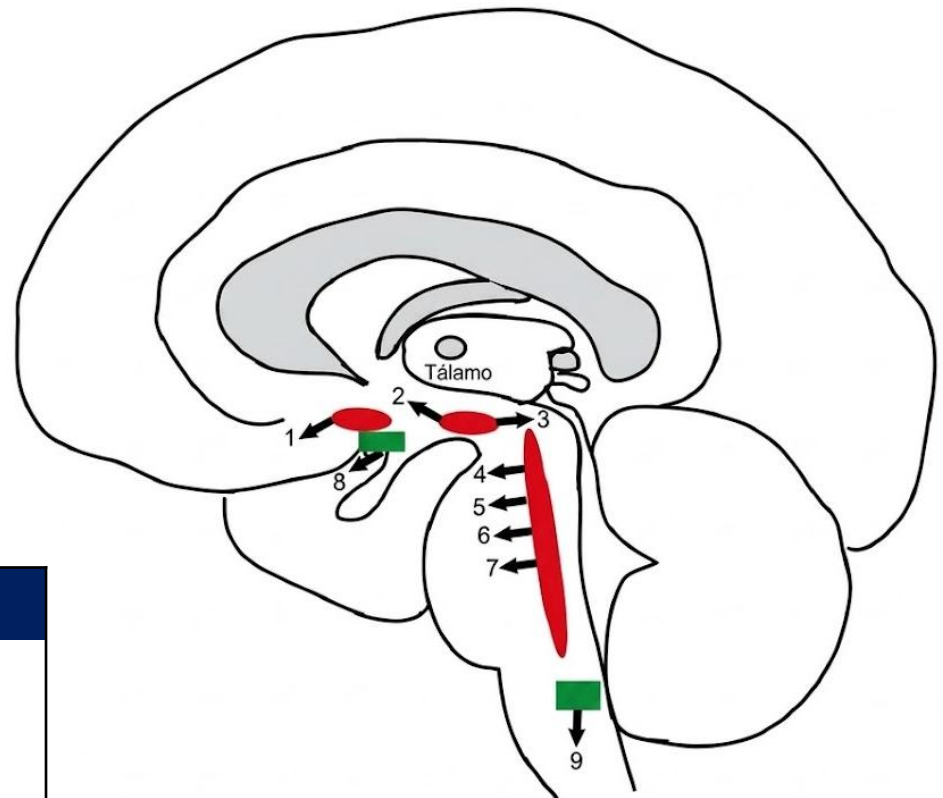


Figura 1. Estructuras neuroanatómicas relacionadas con el sueño. Con letras rojas están señaladas las estructuras que aumentan su actividad durante el sueño MOR, mientras que con letras azules están señaladas las estructuras que disminuyen su actividad durante esta fase.

Núcleos y ciclo sueño-vigilia

Núcleos	Función
Hipotálamo posterior	Vigilia
Ventrolateral preóptico	Sueño NREM
Reticular pontis oralis lateral	Sueño REM
Supraquiasmático	Regulación sueño-vigilia



● Regiones activadoras

1. Cerebro basal anterior, neuronas colinérgicas
2. Hipotálamo postero-lateral, neuronas hipocretinérgicas
3. Núcleo tuberomamilar del hipotálamo, neuronas histaminérgicas
4. Área tegmental ventral, neuronas dopaminérgicas
5. Núcleo dorsal y medial del rafe, neuronas serotoninérgicas
6. LDT-PPT, neuronas colinérgicas
7. Locus coeruleus, neuronas noradrenérgicas

■ Regiones somnológicas

8. Región preóptica del hipotálamo
9. Zona sincronizadora bulbar

Neurotransmisores y estados de sueño-vigilia

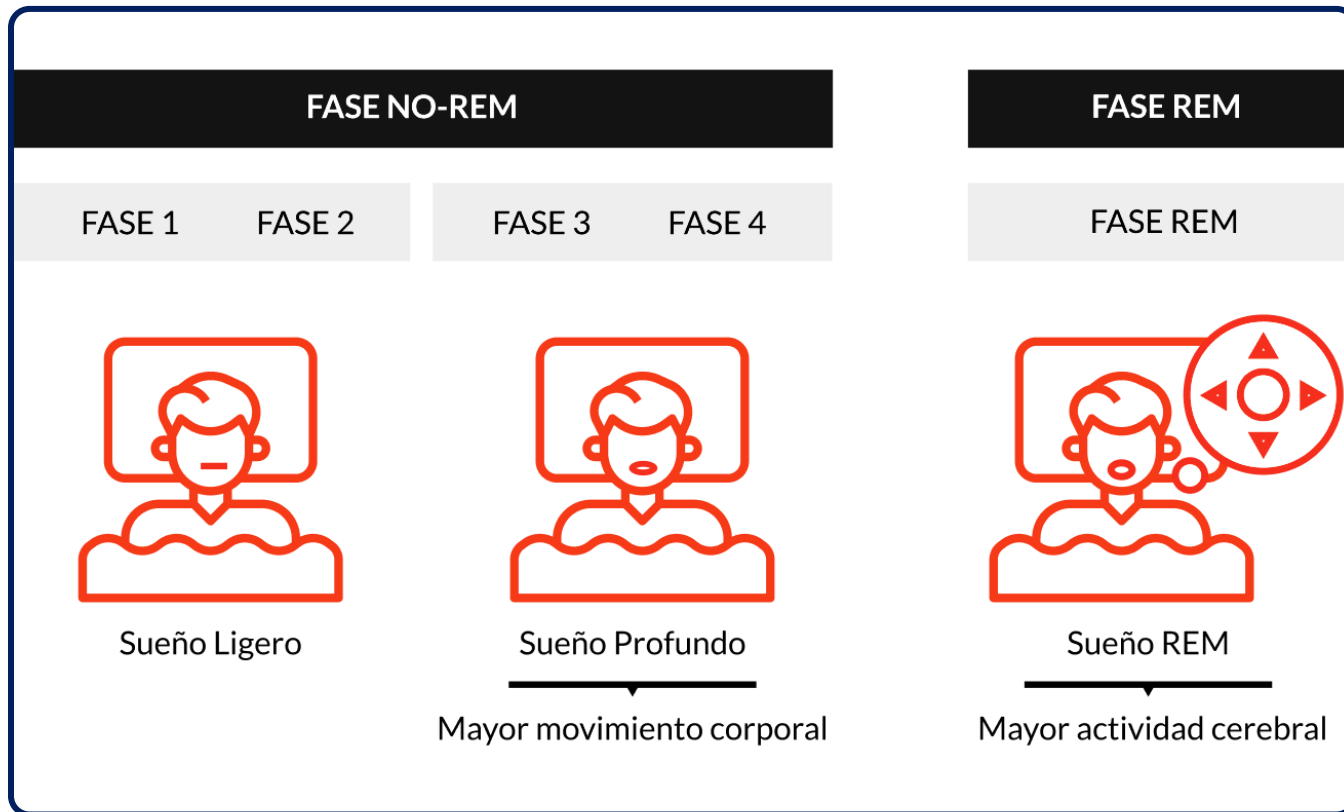
Neurotransmisor	Sitio de origen	VIGILIA	NREM (Sueño lento)	REM
Acetilcolina	N. Basal (NB) N. TLD y TPP			
Serotonina	N. núcleo del Rafe			
Noradrenalina	Núcleo locus ceruleus			
Histamina	Núcleo tuberomamilar			
Impulso sensorial				
Respuesta motora				
Corteza cerebral	Sistema Reticular Activador	Activado	(Sueño lento)	Activado

Activado
 Desactivado
 Parcialmente activado
 Muy disminuido

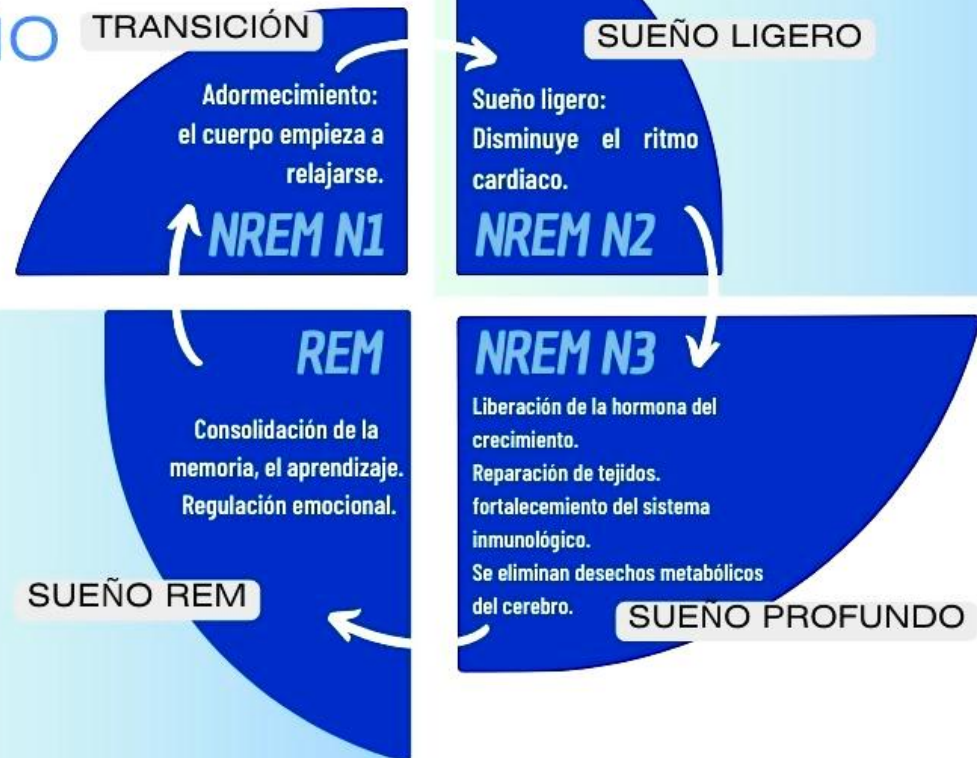
Ondas cerebrales

Beta entre 14 y 21 ciclos por segundo	Sirve para estar despierto, alerta, percibir el tiempo y espacio..	
Alfa entre 7 y 14 ciclos por segundo	Ideal para Meditación. Hace posible el aumento de la memoria, el desarrollo de la intuición entre otros.	
Theta entre 4 y 7 ciclos por segundo	Ideal para Meditaciones Profundas y conexión con tu parte inconsciente.	
Delta entre 0 y 4 ciclos por segundo	Son las Ondas que se requieren para disfrutar de un sueño profundo y reparador.	

Fases del sueño



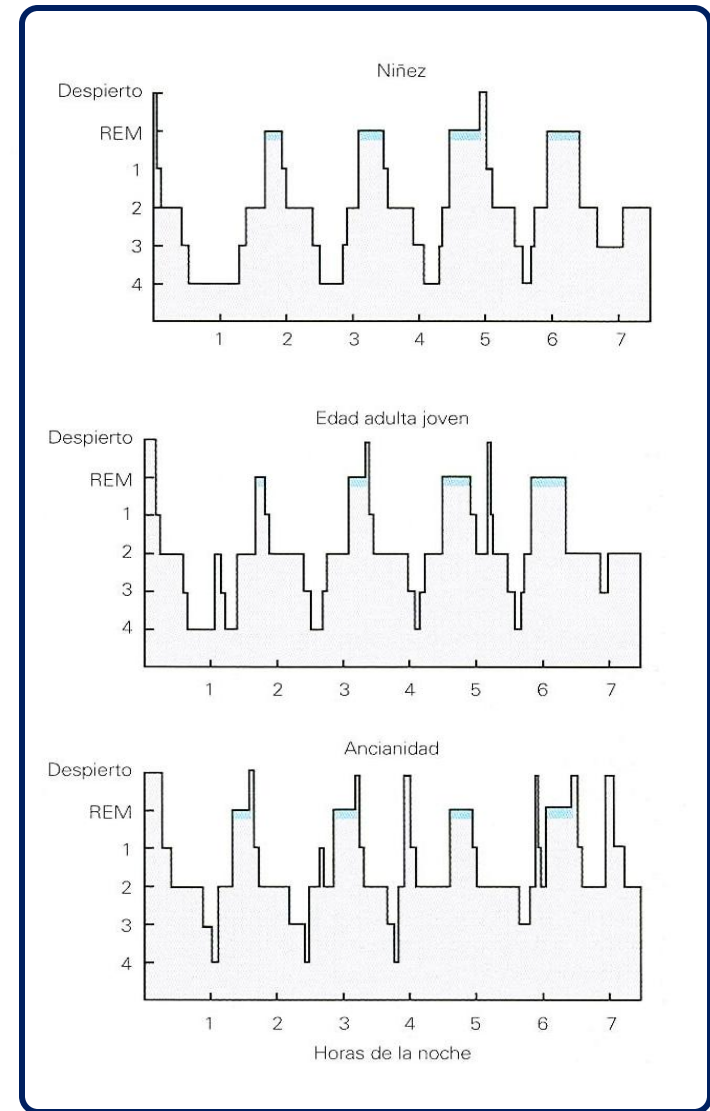
ETAPAS DEL SUEÑO



	NO REM	REM
Etapas	N1, N2, N3	REM
% del sueño	75-80 %	20-25 %
Actividad cerebral	↓ progresiva; ondas lentas en N3	Alta, similar a vigilia
Ojos	Lentos/ausentes	Movimientos rápidos
Tono muscular	Disminuido	Atonía muscular
Sueños	Menos vívidos	Vívidos y elaborados
FC y respiración	↓ y regulares	Variables e irregulares
Termorregulación	Conservada	Suspendida/disminuida
Hormona del crecimiento	↑ especialmente en N3	↓
Función principal	Recuperación física y memoria	Memoria y procesamiento emocional
Predomina	Primera mitad de la noche	Segunda mitad de la noche

Sueño a largo de la vida

- ❑ **Infancia** : Duermen una media de 16 horas al día. El sueño REM ocupa entre 50-80% del sueño total
- ❑ **Niñez** : En edad preescolar el sueño REM ocupa unas 2 horas del total. La fase 4 del sueño es más amplia en los primeros años. Entre los 6-16 años se reducen las horas de sueño de 11 a 8 h
- ❑ **Adolescencia** : Cambio de hábitos provocado por el estilo de y falta crónica de sueño (van más tarde a dormir y no suelen despertarse espontáneamente por la mañana).
- ❑ **Edad adulta** : Promedio de 7-8 horas. La mitad de la noche se pasa en fase 2 y $\frac{1}{4}$ parte es REM van progresivamente haciéndose más largo en el noche. La mayoría de sueño de la fase 4 tiene lugar durante las primeras 4 horas de la noche.
- ❑ **Vejez** : Se producen más despertares nocturnos, el sueño es más ligero. Afecta más a los hombres



Trastornos del sueño

	DISOMNIAS	PARASOMNIAS
Concepto	El síntoma predominante es la dificultad para iniciar o mantener el sueño, o no tener un sueño reparador, durante al menos 1 mes	Caracterizadas por conductas anormales asociadas al sueño, a sus fases específicas o a los momentos de la transición sueño-vigilia
¿Qué se altera?	El sueño en sí	Lo que ocurre durante el sueño
Problema central	Cantidad, calidad, continuidad o horario del sueño	Conductas, experiencias o fenómenos anormales durante el sueño
Manifestación	Dificultad para iniciar, mantener o regular el sueño	Aparición de conductas o experiencias involuntarias
Ejemplos	Insomnio, narcolepsia, hipersomnía, trastornos circadianos	Sonambulismo, terrores nocturnos, pesadillas, parálisis del sueño
Efecto típico	Somnolencia o fatiga diurna	Conductas/experiencias anormales durante el episodio
Pregunta clave	¿Tengo problemas para dormir?	¿Qué me ocurre mientras duermo?